

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN101662907B
标题	Metal plate decorated with pattern, manufacturing method and application thereof
申请人	BYD Co Ltd
发明人	Ye Bing、Guo Qiang
申请日	2009-09-16
技术领域	其他
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN101662907B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/de/cd/6f/4969a9fabd487b/CN101662907B.pdf

2. 整体侵权风险评估

皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板（供应商网4051511689 / 鱼眼孔）锁定的 SKU 标识为「供应商网 4051511689 / 鱼眼孔」，候选公司为安平县皇发丝网制品有限公司，产品介绍为：供应商网 4051511689 页面锁定的皇发鱼眼孔防滑冲孔板，品牌皇发，孔型为鱼眼孔，材料为镀锌板，板厚 0.3mm、孔径 10mm。其 total_score 为 100.0。上市日期字段为「未明确」，无法仅凭输入字段判断其早晚于专利申请日「2009-09-16」。

最高分竞品的权 1 满足情况：C1-F1/C1-F2/C1-F3/C1-F4 明确满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	安平县皇发丝网制品有限公司 / 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板（供应商网 4051511689 / 鱼眼孔）	100.0	4/4	—	—
2	衡水宜轩金属制品有限公司 / 鱼眼孔镀锌防滑板（APXSX-547 / 镀锌板1-3mm）	100.0	4/4	—	—

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
3	河北二阳丝网有限公司 / Anti Slip Dimpled Steel Plate (YY-09 / galvanized sheet plate)	100.0	4/4	—	—
4	天津思普乐金属制品有限公司 / Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate (TSMP-54 / round fisheye hole)	100.0	4/4	—	—
5	安平东杰丝网制品有限公司 / Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate (DJ-Fisheye-Raised / round raised hole)	100.0	4/4	—	—

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 安平县皇发丝网制品有限公司 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板（供应商网4051511689 / 鱼眼孔）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	安平县皇发丝网制品有限公司 / Anping Huangfa Wire Mesh Products Co., Ltd.
产品（中/英）	皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板（供应商网4051511689 / 鱼眼孔） / Huangfa galvanized anti-slip perforated plate fisheye-hole plate (GYS 4051511689 / fisheye hole)
SKU 锁定	供应商网4051511689 / 鱼眼孔。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	供应商网 4051511689 页面锁定的皇发鱼眼孔防滑冲孔板，品牌皇发，孔型为鱼眼孔，材料为镀锌板，板厚 0.3mm、孔径 10mm。
市场	中国工业平台、楼梯脚踏板、防滑冲孔板市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基板，凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案，多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	产品页为“镀锌防滑冲孔板/鱼眼孔防滑板”，鱼眼孔阵列构成可见表面图案。	明确满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权 1 限定的事物 X：装饰有图案的金属板，是带有可见表面图案的金属板材，量纲为产品/结构集合。② 候选公开证据 Y：皇发 SKU 为镀锌防滑冲孔板、鱼眼孔防滑板，鱼眼孔阵列形成表面图案。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，二者均为具有表面孔型图案的金属板。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为实体板材结构。(c) 参考系是否等价：是，均以板材表面可见结构作为图案参考。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	金属基板	产品材料为镀锌板，属于金属板基材。	明确满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权 1 限定的事物 X：金属基板，是金属材质的板状基材，量纲为材料/板材结构。② 候选公开证据 Y：产品详细信息列材料为镀锌板、板厚 0.3mm。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，镀锌板是金属板材。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体，厚度以 mm 表征。(c) 参考系是否等价：是，均指承载孔型和凸起结构的基板。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案	店铺分类为鱼眼（圆凸起）防滑板，SKU 孔型为鱼眼孔，鱼眼/圆凸起孔型在板面形成防滑图案。	明确满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权 1 限定的事物 X：位于金属基板上的凸起部，并由凸起部形成图案，量纲为板面局部凸出结构集合。② 候选公开证据 Y：皇发页面把本类产品归入“鱼眼（圆凸起）防滑板”，且本 SKU 孔型为鱼眼孔。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，圆凸起/鱼眼孔型是板面凸起结构。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个局部凸起构成的集合结构。(c) 参考系是否等价：是，均相对于金属板面形成凸出图案。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	SKU 为防滑冲孔板，孔型鱼眼孔，页面给出孔径 10mm；鱼眼圆凸起孔型即在圆凸起区域形成冲孔。	明确满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权 1 限定的事物 X：多个通孔位于凸起部并贯穿凸起部和金属基板，量纲为贯通孔的结构集合。② 候选公开证据 Y：皇发 SKU 是防滑冲孔板，孔型为鱼眼孔，孔径 10mm，并归入圆凸起防滑板。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，冲孔板的鱼眼孔是穿透板材的孔型，且与圆凸起防滑结构绑定。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个孔的集合，孔径以 mm 表征。(c) 参考系是否等价：是，孔位于鱼眼/圆凸起防滑结构所在的板面区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	孔径 10mm	明确不满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权利要求限定的事物 X：通孔孔径限定为 0.01-0.1mm 的微小孔径范围，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：孔径 10mm，量纲同为长度数值。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，候选孔径为毫米级大孔，不落入 0.01-0.1mm。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为孔径长度，单位可换算为 mm。。(c) 参考系是否等价：是，均以通孔开口尺寸为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开孔径数值直接大于权利要求上限。。公开数值与权利要求范围矛盾，故明确不满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔中各通孔之间的距离为 0.01-0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的多个通孔中各通孔之间的距离为0.01-0.1mm	公开页未披露相邻通孔之间距离是否为0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：相邻通孔之间距离限定为0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据主要披露孔型、材料、部分孔径/厚度或工艺，未披露孔间距。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否，孔型/用途不能等价于孔间距数值。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 没有对应数值。。(c) 参考系是否等价：否，X 指相邻通孔间距，Y 未给出该参考系。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少孔间距实测或规格参数，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05-0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是 0.1-0.15mm	板厚 0.3mm	明确不满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权利要求限定的事物 X：金属基板厚度限定为 0.1-0.15mm，量纲为厚度长度。。② 候选公开证据 Y：候选公开厚度为 板厚 0.3mm，量纲为厚度长度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，公开厚度不落入 0.1-0.15mm。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为板厚长度值。。(c) 参考系是否等价：是，均指金属板/基板厚度。。(d) 是否有反向证据：有：公开厚度数值直接高于权利要求范围。。公开厚度与权利要求范围矛盾，故明确不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	公开页未披露凸起部厚度是否为 0.05-0.15mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：凸起部厚度限定为 0.05-0.15mm，量纲为凸起部厚度/高度长度。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露凸起/鼓包/raised hole 的存在，但未披露凸起部厚度数值。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，凸起存在不能等价于凸起厚度范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续厚度数值，Y 只是结构类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指凸起部厚度，Y 未给出该尺寸参考。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少凸起部剖面厚度或高度规格，故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上	公开页未披露凸起部是否通过化学蚀刻形成。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：凸起部通过化学蚀刻形成，限定的是工艺路径。。② 候选公开证据 Y：候选公开页只披露鱼眼孔/防滑冲孔板和圆凸起结构，未披露化学蚀刻。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，成品结构名称不能等价于化学蚀刻工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是制造方法，Y 是产品结构描述。。(c) 参考系是否等价：否，X 指凸起形成过程，Y 未披露过程。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少工艺资料，故为证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔	孔径 10mm	明确不满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权利要求限定的事物 X：多个通孔通过微孔加工技术形成，限定的是微孔级加工工艺。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为孔径 10mm。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，毫米级冲孔/冲压孔不是微孔加工技术。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔工艺类别，Y 是大尺寸冲孔/冲压或孔径数值。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及形成通孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开证据指向非微孔的大尺寸冲孔/冲压。。公开证据与微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料	公开页未披露通孔上覆盖或通孔中填充透明材料。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔上覆盖透明材料和/或通孔中填充透明材料，限定的是透明材料与孔的覆盖/填充关系。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露金属冲孔/凸起防滑结构，未披露透明材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属孔型结构不能等价于透明材料覆盖/填充。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料填充/覆盖状态，Y 是金属板孔型。。(c) 参考系是否等价：否，X 参考通孔内部或表面覆盖层，Y 未披露该层。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明树脂/油墨等材料证据，故为证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板，用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	装饰有图案的金属板的制备方法	候选为装饰/防滑图案金属板的公开产品；是否执行权利要求 8 的完整制备方法需看工艺。	可能满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权利要求限定的事物 X：权利要求 1-7 任一项金属板的制备方法，限定对象是该类图案化金属板的制造过程。。② 候选公开证据 Y：候选公开产品属于图案化凸起冲孔金属板，但公开资料不一定披露完整制造步骤。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，制备对象均为图案化凸起冲孔金属板。。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为制造流程对象集合。。(c) 参考系是否等价：是，均以该金属板产品为对象。。(d) 是否有反向证据：无。。对象层面相符，但步骤需逐项看后续特征，故该前序为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板	公开页未披露是否通过表面蚀刻形成凸起部。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：将金属板材表面蚀刻形成凸起部，限定蚀刻步骤。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据未披露蚀刻工艺。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品结构不能等价于蚀刻步骤。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是工艺步骤，Y 无对应工艺信息。。(c) 参考系是否等价：否，X 指金属板表面处理过程，Y 未披露该过程。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少制造工艺证据，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔	孔径 10mm	明确不满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权利要求限定的事物 X：用微孔加工技术在凸起部加工多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 孔径 10mm。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据指向冲孔/冲压或毫米级孔，不是微孔加工。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔加工工艺，Y 是机械冲孔/冲压或孔径结果。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及在凸起/鱼眼区域形成孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺或孔径与微孔加工限定不一致。。该步骤与公开工艺/孔径矛盾，故明确不满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H₃PO₄，1-10重量份Cu(NO₃)₂，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO₃)₃，1-10重量份HNO₃，1-10重量份H₃BO₃，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份HNO₃，1-10重量份H₂SO₄，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份H₂SO₄，1-10重量份H₂C₂O₄，1-5重量份柠檬酸，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H ₃ PO ₄ ，1-10重量份Cu(NO ₃) ₂ ，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO ₃) ₃ ，1-10重量份HNO ₃ ，1-10重量份H ₃ BO ₃ ，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl ₃ ，1-5重量份HF，1-5重量份HNO ₃ ，1-10重量份H ₂ SO ₄ ，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl ₃ ，1-5重量份HF，1-5重量份H ₂ SO ₄ ，1-10重量份H ₂ C ₂ O ₄ ，1-5重量份柠檬酸，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II	公开页未披露蚀刻液配方是否为权利要求列举的a、b或c。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：蚀刻液配方限定为 a/b/c 三组具体化学组分和配比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何蚀刻液配方。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品页面或冲孔工艺不能等价于具体蚀刻液配方。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是化学组分与重量份配比集合，Y 无配方数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指蚀刻液，Y 未披露化学液体。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少制造工艺配方资料，故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔	孔径 10mm	明确不满足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权利要求限定的事物 X：微孔加工技术限定为激光微孔加工，且以10-300mm/s 速度切割贯穿孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 孔径10mm。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/毫米级孔不是激光微孔切割工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是激光速度工艺参数，Y 是机械成形或孔径信息。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及通孔形成，但加工参考不同。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向非激光冲压/冲孔，或公开孔径为毫米级大孔。。公开证据与激光微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的功率为200-400W。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述激光的功率为200-400W	公开页未披露激光功率是否为200-400W。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光功率限定为200-400W，量纲为功率。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光功率参数。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光功率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是功率数值，Y 无功率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的频率为1000-5000Hz。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述激光的频率为1000-5000Hz	公开页未披露激光频率是否为1000-5000Hz。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光频率限定为1000-5000Hz，量纲为频率。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光频率参数。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光频率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是频率数值，Y 无频率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤	公开页未披露通孔加工完成后是否用水清洗。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔加工完成后用水清洗，限定后处理步骤。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露清洗步骤。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，成品页面不能等价于水清洗工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是制造后处理动作，Y 无对应步骤。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔加工后时点，Y 未披露工序时点。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少工艺流程/作业指导书，故为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2 小时	公开页未披露透明材料覆盖/填充通孔及50-200℃、0.5-2 小时干燥步骤。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料覆盖/填充后干燥，干燥温度50-200℃、时间0.5-2 小时，限定材料后处理及数值条件。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料，也未披露干燥温度和时间。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属防滑孔板不能等价于透明材料干燥步骤。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 包含温度/时间数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料处理后，Y 未披露透明材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少涂覆/填充和干燥工艺记录，故为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS，透光率优选为95%-100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为 0-600CPS	公开页未披露透明材料粘度是否为 0-600CPS。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料粘度限定为 0-600CPS，量纲为粘度。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和粘度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属材料或孔型不能等价于透明材料粘度。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是粘度数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料规格书，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F2	透光率优选为95%–100%	公开页未披露透明材料透光率是否为95%–100%。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料透光率限定为 95%–100%，量纲为百分比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和透光率。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板材证据不能等价于透明材料透光率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是光学百分比，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明填充/覆盖材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料光学规格书，故为证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨	公开页未披露透明材料种类是否为透明液体树脂或 UV 透明油墨。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料种类限定为透明液体树脂或 UV 透明油墨。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何透明填充/覆盖材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板/孔型不能等价于透明树脂或 UV 油墨。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料类别，Y 无对应材料。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔相关透明材料，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少材料清单或工艺说明，故为证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	用途为防滑板、楼梯脚踏板	证据不足	1、 皇发镀锌防滑冲孔板 鱼眼孔防滑板 楼梯脚踏板	① 权利要求限定的事物 X：装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用，限定最终应用场景。。② 候选公开证据 Y：候选公开应用为用途为防滑板、楼梯脚踏板。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，工业防滑/踏板/安全格栅应用不能等价于手机按键或手机壳体应用。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品应用场景类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 的参考终端是手机，Y 的参考终端是工业/建筑/楼梯防滑场景。。(d) 是否有反向证据：无直接排除手机应用的反向证据。。目前只见工业防滑应用，未见手机按键或手机壳体应用，故为证据不足。

TOP2: 衡水宜轩金属制品有限公司 鱼眼孔镀锌防滑板（APXSX-547 / 镀锌板1-3mm）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	衡水宜轩金属制品有限公司 / Hengshui Yixuan Metal Products Co., Ltd.

字段	值
产品（中/英）	鱼眼孔镀锌防滑板（APXSX-547 / 镀锌板1-3mm） / Galvanized fisheye-hole anti-slip plate (APXSX-547 / galvanized sheet 1-3mm)
SKU 锁定	APXSX-547 / 镀锌板1-3mm。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	宜轩 APXSX-547 页面锁定的鱼眼孔镀锌防滑板，材质为镀锌板，厚度 1-3mm，按客户要求定做。
市场	中国工业厂房、生产车间、交通设施、楼梯脚踏板防滑板市场
上市日期	2020-08-29 页面发布时间；SKU 首次销售未明确
总分（百分制）	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基板，凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案，多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	鱼眼孔镀锌防滑板，板面由鱼眼孔/防滑孔形成规则图案。	明确满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权 1 限定的事物 X：装饰有图案的金属板，是具有表面图案的金属板材。② 候选公开证据 Y：候选为鱼眼孔镀锌防滑板，鱼眼孔/防滑孔在板面形成规则图案。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，二者均为带图案化板面结构的金属板。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体结构。(c) 参考系是否等价：是，均以板面图案为参考。(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	金属基板	材质为镀锌板，厚度 1mm-3mm。	明确满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权 1 限定的事物 X：金属基板，是金属材质板状基材。② 候选公开证据 Y：候选材质为镀锌板，厚度 1mm-3mm。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，镀锌板属于金属板基材。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为板材，厚度以 mm 表征。(c) 参考系是否等价：是，均为后续冲孔/起鼓加工的板材基体。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案	圆孔冲孔后再起鼓处理形成防滑孔，表面凸起为鱼眼孔防滑图案。	明确满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权 1 限定的事物 X：金属基板上的凸起部，并由凸起部形成图案。② 候选公开证据 Y：候选通过圆孔冲孔后起鼓处理形成防滑孔，鱼眼孔阵列在板面形成图案。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，起鼓处理产生的防滑孔就是板面凸起部。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个凸起局部的集合。(c) 参考系是否等价：是，均相对于金属板表面凸出并形成图案。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	表面凸起是冲孔的眼，水油等能从孔眼排出，说明通孔位于凸起处并贯通板材。	明确满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权 1 限定的事物 X：多个通孔位于凸起部，并贯穿凸起部和金属基板。② 候选公开证据 Y：候选表面的凸起就是冲孔的眼，液体能从孔眼排出。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，能排出液体的冲孔眼是贯通孔，且位于表面凸起处。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个孔的集合结构。(c) 参考系是否等价：是，均以凸起部/鱼眼孔处作为孔位置参考。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	公开页未披露本锁定 SKU 的通孔孔径是否为 0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔孔径限定为 0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选只披露鱼眼孔/圆凸起孔等孔型，未披露孔径数值。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，孔型名称不能等价于孔径数值范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 是孔型类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指孔的尺寸，Y 指孔的形态类别。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少本 SKU 孔径数值，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔中各通孔之间的距离为 0.01-0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的多个通孔中各通孔之间的距离为0.01-0.1mm	公开页未披露相邻通孔之间距离是否为0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：相邻通孔之间距离限定为0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据主要披露孔型、材料、部分孔径/厚度或工艺，未披露孔间距。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否，孔型/用途不能等价于孔间距数值。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 没有对应数值。。(c) 参考系是否等价：否，X 指相邻通孔间距，Y 未给出该参考系。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少孔间距实测或规格参数，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05-0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm	厚度 1mm-3mm	明确不满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：金属基板厚度限定为0.1-0.15mm，量纲为厚度长度。。② 候选公开证据 Y：候选公开厚度为 厚度 1mm-3mm，量纲为厚度长度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，公开厚度不落入 0.1-0.15mm。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为板厚长度值。。(c) 参考系是否等价：是，均指金属板/基板厚度。。(d) 是否有反向证据：有：公开厚度数值直接高于权利要求范围。。公开厚度与权利要求范围矛盾，故明确不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	公开页未披露凸起部厚度是否为 0.05-0.15mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：凸起部厚度限定为 0.05-0.15mm，量纲为凸起部厚度/高度长度。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露凸起/鼓包/raised hole 的存在，但未披露凸起部厚度数值。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，凸起存在不能等价于凸起厚度范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续厚度数值，Y 只是结构类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指凸起部厚度，Y 未给出该尺寸参考。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少凸起部剖面厚度或高度规格，故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上	加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔	明确不满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：凸起部通过对金属板进行化学蚀刻形成，限定的是化学蚀刻工艺路径。。② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/起鼓与化学蚀刻不是同一成形工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述凸起部形成工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板上形成凸起结构为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向机械冲孔/冲压/起鼓而非化学蚀刻。。工艺路径与权利要求相反，故明确不满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔	加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔	明确不满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：多个通孔通过微孔加工技术形成，限定的是微孔级加工工艺。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，毫米级冲孔/冲压孔不是微孔加工技术。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔工艺类别，Y 是大尺寸冲孔/冲压或孔径数值。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及形成通孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开证据指向非微孔的大尺寸冲孔/冲压。。公开证据与微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料	公开页未披露通孔上覆盖或通孔中填充透明材料。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔上覆盖透明材料和/或通孔中填充透明材料，限定的是透明材料与孔的覆盖/填充关系。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露金属冲孔/凸起防滑结构，未披露透明材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属孔型结构不能等价于透明材料覆盖/填充。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料填充/覆盖状态，Y 是金属板孔型。。(c) 参考系是否等价：否，X 参考通孔内部或表面覆盖层，Y 未披露该层。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明树脂/油墨等材料证据，故为证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板，用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	装饰有图案的金属板的制备方法	候选为装饰/防滑图案金属板的公开产品；是否执行权利要求 8 的完整制备方法需看工艺。	可能满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：权利要求 1-7 任一项金属板的制备方法，限定对象是该类图案化金属板的制造过程。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开产品属于图案化凸起冲孔金属板，但公开资料不一定披露完整制造步骤。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，制备对象均为图案化凸起冲孔金属板。。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为制造流程对象集合。。(c) 参考系是否等价：是，均以该金属板产品为对象。。(d) 是否有反向证据：无。。对象层面相符，但步骤需逐项看后续特征，故该前序为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板	加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔	明确不满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：将金属板材表面蚀刻形成凸起部，未蚀刻部分形成金属基板，限定蚀刻形成凸起。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，机械冲孔/冲压/起鼓不是表面蚀刻。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述成形工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板表面形成凸起为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺直接指向 punching/stamping/起鼓。。公开工艺与蚀刻步骤矛盾，故明确不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔	加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔	明确不满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：用微孔加工技术在凸起部加工多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据指向冲孔/冲压或毫米级孔，不是微孔加工。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔加工工艺，Y 是机械冲孔/冲压或孔径结果。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及在凸起/鱼眼区域形成孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺或孔径与微孔加工限定不一致。。该步骤与公开工艺/孔径矛盾，故明确不满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H₃PO₄，1-10重量份Cu(NO₃)₂，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO₃)₃，1-10重量份HNO₃，1-10重量份H₃BO₃，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份HNO₃，1-10重量份H₂SO₄，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份H₂SO₄，1-10重量份H₂C₂O₄，1-5重量份柠檬酸，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H ₃ PO ₄ ，1-10重量份Cu(NO ₃) ₂ ，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO ₃) ₃ ，1-10重量份HNO ₃ ，1-10重量份H ₃ BO ₃ ，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl ₃ ，1-5重量份HF，1-5重量份HNO ₃ ，1-10重量份H ₂ SO ₄ ，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl ₃ ，1-5重量份HF，1-5重量份H ₂ SO ₄ ，1-10重量份H ₂ C ₂ O ₄ ，1-5重量份柠檬酸，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II	公开页未披露蚀刻液配方是否为权利要求列举的a、b或c。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：蚀刻液配方限定为 a/b/c 三组具体化学组分和配比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何蚀刻液配方。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品页面或冲孔工艺不能等价于具体蚀刻液配方。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是化学组分与重量份配比集合，Y 无配方数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指蚀刻液，Y 未披露化学液体。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少制造工艺配方资料，故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔	加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔	明确不满足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：微孔加工技术限定为激光微孔加工，且以10-300mm/s 速度切割贯穿孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 加工工艺为经过圆孔冲孔、冲成所需孔型，然后再经过起鼓处理形成防滑孔。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/毫米级孔不是激光微孔切割工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是激光速度工艺参数，Y 是机械成形或孔径信息。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及通孔形成，但加工参考不同。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向非激光冲压/冲孔，或公开孔径为毫米级大孔。。公开证据与激光微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的功率为200-400W。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述激光的功率为200-400W	公开页未披露激光功率是否为200-400W。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光功率限定为200-400W，量纲为功率。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光功率参数。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光功率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是功率数值，Y 无功率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的频率为1000-5000Hz。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述激光的频率为1000-5000Hz	公开页未披露激光频率是否为1000-5000Hz。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光频率限定为1000-5000Hz，量纲为频率。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光频率参数。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光频率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是频率数值，Y 无频率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤	公开页未披露通孔加工完成后是否用水清洗。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔加工完成后用水清洗，限定后处理步骤。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露清洗步骤。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，成品页面不能等价于水清洗工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是制造后处理动作，Y 无对应步骤。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔加工后时点，Y 未披露工序时点。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少工艺流程/作业指导书，故为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2 小时	公开页未披露透明材料覆盖/填充通孔及50-200℃、0.5-2 小时干燥步骤。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料覆盖/填充后干燥，干燥温度50-200℃、时间0.5-2 小时，限定材料后处理及数值条件。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料，也未披露干燥温度和时间。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属防滑孔板不能等价于透明材料干燥步骤。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 包含温度/时间数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料处理后，Y 未披露透明材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少涂覆/填充和干燥工艺记录，故为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS，透光率优选为95%-100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为 0-600CPS	公开页未披露透明材料粘度是否为 0-600CPS。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料粘度限定为 0-600CPS，量纲为粘度。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和粘度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属材料或孔型不能等价于透明材料粘度。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是粘度数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料规格书，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F2	透光率优选为95%–100%	公开页未披露透明材料透光率是否为95%–100%。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料透光率限定为 95%–100%，量纲为百分比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和透光率。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板材证据不能等价于透明材料透光率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是光学百分比，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明填充/覆盖材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料光学规格书，故为证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨	公开页未披露透明材料种类是否为透明液体树脂或 UV 透明油墨。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料种类限定为透明液体树脂或 UV 透明油墨。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何透明填充/覆盖材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板/孔型不能等价于透明树脂或 UV 油墨。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料类别，Y 无对应材料。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔相关透明材料，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少材料清单或工艺说明，故为证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	用途/市场为工业厂房、生产车间、交通设施、楼梯脚踏板防滑板	证据不足	1、 鱼眼孔镀锌防滑板	① 权利要求限定的事物 X：装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用，限定最终应用场景。。② 候选公开证据 Y：候选公开应用为用途/市场为工业厂房、生产车间、交通设施、楼梯脚踏板防滑板。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，工业防滑/踏板/安全格栅应用不能等价于手机按键或手机壳体应用。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品应用场景类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 的参考终端是手机，Y 的参考终端是工业/建筑/楼梯防滑场景。。(d) 是否有反向证据：无直接排除手机应用的反向证据。。目前只见工业防滑应用，未见手机按键或手机壳体应用，故为证据不足。

TOP3: 河北二阳丝网有限公司 Anti Slip Dimpled Steel Plate (YY-09 / galvanized sheet plate)

字段	值
候选 ID	P03
公司 (中/英)	河北二阳丝网有限公司 / Hebei Eryang Silk Mesh Co., Ltd.

字段	值
产品（中/英）	Anti Slip Dimpled Steel Plate（YY-09 / galvanized sheet plate） / Anti Slip Dimpled Steel Plate (YY-09 / galvanized sheet plate)
SKU 锁定	YY-09 / galvanized sheet plate。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Made-in-China 页面锁定的 ERYANG YY-09 防滑凹凸钢板，材料为 galvanized sheet plate，规格 10002000mm/12002400/customized。
市场	中国及出口工业平台、船舶、交通、重工业防滑板市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基板，凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案，多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	防滑凹凸钢板，鱼眼状/半球状凸起阵列构成版面图案。	明确满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权 1 限定的事物 X：装饰有图案的金属板，是具有表面图案的金属板材。② 候选公开证据 Y：YY-09 是带有鱼眼状/半球状凸起阵列的金属防滑板。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，鱼眼状凸起阵列构成版面图案。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体结构。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板表面图案结构为参考。(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	金属基板	材料为 galvanized sheet plate，并可选低碳钢板、不锈钢板、铝材。	明确满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权 1 限定的事物 X：金属基板，是金属材质的板状基材。② 候选公开证据 Y：YY-09 材料为镀锌钢板，并列出低碳钢板、不锈钢板、铝材可选。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，镀锌钢板是金属基板。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体。(c) 参考系是否等价：是，均为承载凸起和孔的基板。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案	鱼眼状或半球状凸起冲压在金属板上，梅花状错列排布。	明确满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权 1 限定的事物 X：位于金属基板上的凸起部，并由凸起部形成图案。② 候选公开证据 Y：YY-09 的鱼眼状/半球状凸起冲压在金属板上，且以梅花状错列排布。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，stamped protrusions 是金属板上的凸起部。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个凸起构成的结构集合。(c) 参考系是否等价：是，均相对于金属板表面形成图案。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	每个突起顶部带 drainage hole，排水孔直径通常 $\Phi 4-\Phi 10\text{mm}$ 。	明确满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权 1 限定的事物 X：多个通孔位于凸起部并贯穿凸起部和金属基板。② 候选公开证据 Y：YY-09 每个突起顶部有排水孔，开口位于突起顶部且直径 $\Phi 4-\Phi 10\text{mm}$ 。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：是，drainage hole/opening 是用于排水的贯通孔。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个孔的集合，孔径以 mm 表征。 (c) 参考系是否等价：是，Y 明确位于 protrusions top，对应 X 的凸起部上。 (d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	Drainage hole diameter Φ4-Φ10mm	明确不满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：通孔孔径限定为 0.01-0.1mm 的微小孔径范围，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：Drainage hole diameter Φ4-Φ10mm，量纲同为长度数值。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，候选孔径为毫米级大孔，不落入 0.01-0.1mm。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为孔径长度，单位可换算为 mm。。(c) 参考系是否等价：是，均以通孔开口尺寸为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开孔径数值直接大于权利要求上限。。公开数值与权利要求范围矛盾，故明确不满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔中各通孔之间的距离为 0.01-0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的多个通孔中各通孔之间的距离为0.01-0.1mm	公开页未披露相邻通孔之间距离是否为0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：相邻通孔之间距离限定为0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据主要披露孔型、材料、部分孔径/厚度或工艺，未披露孔间距。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否，孔型/用途不能等价于孔间距数值。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 没有对应数值。。(c) 参考系是否等价：否，X 指相邻通孔间距，Y 未给出该参考系。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少孔间距实测或规格参数，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05-0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是 0.1-0.15mm	公开页未披露本 锁定 SKU 的金属 基板厚度是否为 0.1-0.15mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：金属基板厚度限定为 0.1-0.15mm，量纲为厚度长度。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据未给出可对应到本范围的板厚数值。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，材料或孔型不能等价于板厚数值。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续厚度数值，Y 没有对应数值。。(c) 参考系是否等价：否，X 指基板厚度，Y 未披露厚度参考。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少本 SKU 板厚规格，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	公开页未披露凸起部厚度是否为 0.05-0.15mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：凸起部厚度限定为 0.05-0.15mm，量纲为凸起部厚度/高度长度。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露凸起/鼓包/raised hole 的存在，但未披露凸起部厚度数值。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，凸起存在不能等价于凸起厚度范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续厚度数值，Y 只是结构类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指凸起部厚度，Y 未给出该尺寸参考。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少凸起部剖面厚度或高度规格，故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上	fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets	明确不满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：凸起部通过对金属板进行化学蚀刻形成，限定的是化学蚀刻工艺路径。。② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/起鼓与化学蚀刻不是同一成形工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述凸起部形成工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板上形成凸起结构为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向机械冲孔/冲压/起鼓而非化学蚀刻。。工艺路径与权利要求相反，故明确不满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔	Drainage hole diameter Φ4-Φ10mm	明确不满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：多个通孔通过微孔加工技术形成，限定的是微孔级加工工艺。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 Drainage hole diameter Φ4-Φ10mm。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，毫米级冲孔/冲压孔不是微孔加工技术。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔工艺类别，Y 是大尺寸冲孔/冲压或孔径数值。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及形成通孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开证据指向非微孔的大尺寸冲孔/冲压。。公开证据与微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料	公开页未披露通孔上覆盖或通孔中填充透明材料。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔上覆盖透明材料和/或通孔中填充透明材料，限定的是透明材料与孔的覆盖/填充关系。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露金属冲孔/凸起防滑结构，未披露透明材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属孔型结构不能等价于透明材料覆盖/填充。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料填充/覆盖状态，Y 是金属板孔型。。(c) 参考系是否等价：否，X 参考通孔内部或表面覆盖层，Y 未披露该层。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明树脂/油墨等材料证据，故为证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板，用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	装饰有图案的金属板的制备方法	候选为装饰/防滑图案金属板的公开产品；是否执行权利要求 8 的完整制备方法需看工艺。	可能满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：权利要求 1-7 任一项金属板的制备方法，限定对象是该类图案化金属板的制造过程。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开产品属于图案化凸起冲孔金属板，但公开资料不一定披露完整制造步骤。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，制备对象均为图案化凸起冲孔金属板。。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为制造流程对象集合。。(c) 参考系是否等价：是，均以该金属板产品为对象。。(d) 是否有反向证据：无。。对象层面相符，但步骤需逐项看后续特征，故该前序为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板	fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets	明确不满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：将金属板材表面蚀刻形成凸起部，未被蚀刻部分形成金属基板，限定蚀刻形成凸起。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，机械冲孔/冲压/起鼓不是表面蚀刻。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述成形工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板表面形成凸起为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺直接指向 punching/stamping/起鼓。。公开工艺与蚀刻步骤矛盾，故明确不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔	fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets	明确不满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据指向冲孔/冲压或毫米级孔，不是微孔加工。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔加工工艺，Y 是机械冲孔/冲压或孔径结果。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及在凸起/鱼眼区域形成孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺或孔径与微孔加工限定不一致。。该步骤与公开工艺/孔径矛盾，故明确不满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H₃PO₄，1-10重量份Cu(NO₃)₂，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO₃)₃，1-10重量份HNO₃，1-10重量份H₃BO₃，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份HNO₃，1-10重量份H₂SO₄，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100

重量份FeCl 3, 1-5重量份HF, 1-5重量份H 2 SO 4, 1-10重量份H 2 C 2 O 4, 1-5重量份柠檬酸, 1-15重量份添加剂I, 1-15重量份添加剂II。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H 3 PO 4, 1-10重量份Cu(NO 3) 2, 1-10重量份NaF, 1-10重量份Fe(NO 3) 3, 1-10重量份HNO 3, 1-10重量份H 3 BO 3, 1-15重量份添加剂I, 1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl 3, 1-5重量份HF, 1-5重量份HNO 3, 1-10重量份H 2 SO 4, 1-15重量份添加剂I, 1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl 3, 1-5重量份HF, 1-5重量份H 2 SO 4, 1-10重量份H 2 C 2 O 4, 1-5重量份柠檬酸, 1-15重量份添加剂I, 1-15重量份添加剂II	公开页未披露蚀刻液配方是否为权利要求列举的a、b或c。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：蚀刻液配方限定为 a/b/c 三组具体化学组分和配比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何蚀刻液配方。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品页面或冲孔工艺不能等价于具体蚀刻液配方。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是化学组分与重量份配比集合，Y 无配方数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指蚀刻液，Y 未披露化学液体。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少制造工艺配方资料，故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔	fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets	明确不满足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：微孔加工技术限定为激光微孔加工，且以10-300mm/s 速度切割贯穿孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 fish-eye-like/hemispherical protrusions stamped onto metal sheets。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/毫米级孔不是激光微孔切割工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是激光速度工艺参数，Y 是机械成形或孔径信息。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及通孔形成，但加工参考不同。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向非激光冲压/冲孔，或公开孔径为毫米级大孔。。公开证据与激光微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的功率为200-400W。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述激光的功率为200-400W	公开页未披露激光功率是否为200-400W。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光功率限定为200-400W，量纲为功率。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光功率参数。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光功率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是功率数值，Y 无功率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的频率为1000-5000Hz。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述激光的频率为1000-5000Hz	公开页未披露激光频率是否为1000-5000Hz。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光频率限定为1000-5000Hz，量纲为频率。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光频率参数。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光频率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是频率数值，Y 无频率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤	公开页未披露通孔加工完成后是否用水清洗。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔加工完成后用水清洗，限定后处理步骤。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露清洗步骤。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，成品页面不能等价于水清洗工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是制造后处理动作，Y 无对应步骤。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔加工后时点，Y 未披露工序时点。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少工艺流程/作业指导书，故为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2 小时	公开页未披露透明材料覆盖/填充通孔及50-200℃、0.5-2 小时干燥步骤。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料覆盖/填充后干燥，干燥温度50-200℃、时间0.5-2 小时，限定材料后处理及数值条件。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料，也未披露干燥温度和时间。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属防滑孔板不能等价于透明材料干燥步骤。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 包含温度/时间数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料处理后，Y 未披露透明材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少涂覆/填充和干燥工艺记录，故为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS，透光率优选为95%-100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为 0-600CPS	公开页未披露透明材料粘度是否为 0-600CPS。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料粘度限定为 0-600CPS，量纲为粘度。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和粘度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属材料或孔型不能等价于透明材料粘度。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是粘度数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料规格书，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F2	透光率优选为95%–100%	公开页未披露透明材料透光率是否为95%–100%。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料透光率限定为 95%–100%，量纲为百分比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和透光率。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板材证据不能等价于透明材料透光率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是光学百分比，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明填充/覆盖材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料光学规格书，故为证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨	公开页未披露透明材料种类是否为透明液体树脂或 UV 透明油墨。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料种类限定为透明液体树脂或 UV 透明油墨。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何透明填充/覆盖材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板/孔型不能等价于透明树脂或 UV 油墨。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料类别，Y 无对应材料。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔相关透明材料，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少材料清单或工艺说明，故为证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	页面面向 anti-slip/dimpled steel plate、industrial safety/anti-slip plate 应用	证据不足	1、 Anti Slip Dimpled Steel Plate with High Load Bearing Capacity	① 权利要求限定的事物 X：装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用，限定最终应用场景。。② 候选公开证据 Y：候选公开应用为页面面向 anti-slip/dimpled steel plate、industrial safety/anti-slip plate 应用。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，工业防滑/踏板/安全格栅应用不能等价于手机按键或手机壳体应用。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品应用场景类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 的参考终端是手机，Y 的参考终端是工业/建筑/楼梯防滑场景。。(d) 是否有反向证据：无直接排除手机应用的反向证据。。目前只见工业防滑应用，未见手机按键或手机壳体应用，故为证据不足。

TOP4: 天津思普乐金属制品有限公司 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate (TSMP-54 / round fisheye hole)

字段	值
候选 ID	P04

字段	值
公司（中/英）	天津思普乐金属制品有限公司 / Tianjin Simpler Metal Products Co., Ltd.
产品（中/英）	Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate（TSMP-54 / round fisheye hole） / Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate (TSMP-54 / round fisheye hole)
SKU 锁定	TSMP-54 / round fisheye hole。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Simpler Metal TSMP-54 页面锁定的鱼眼鼓包孔防滑冲孔板，孔型为 round fisheye hole，材料可为铝、镀锌铁、低碳钢、AISI 302/304/316/316L。
市场	中国及出口防滑安全格栅、工业冲孔金属板市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基板，凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案，多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	TSMP-54 为鱼眼鼓包孔防滑冲孔金属板，板面鱼眼孔和鼓包构成图案。	明确满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权 1 限定的事物 X：装饰有图案的金属板，是带可见表面图案的金属板材。② 候选公开证据 Y：TSMP-54 是鱼眼鼓包孔防滑冲孔金属板，鱼眼孔和鼓包在表面形成图案。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，二者均为带图案化表面结构的金属板。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体。(c) 参考系是否等价：是，均以板材表面孔型/凸起为参考。(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	金属基板	产品材料为 Aluminum、GI、Low carbon steel、AISI 302/304/316/316L 等金属。	明确满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权 1 限定的事物 X：金属基板，是金属材质板状基材。② 候选公开证据 Y：TSMP-54 材料包括铝、镀锌铁、低碳钢和不锈钢，厚度 0.1-30mm。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，Y 的材料均为金属板材料。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体，厚度以 mm 表征。(c) 参考系是否等价：是，均为冲孔和鼓包结构的基板。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案	防滑冲孔板通过冲压设备使孔边翻起或板面鼓包，鱼眼圆孔区域形成凸起图案。	明确满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权 1 限定的事物 X：金属基板上的凸起部，并由凸起部形成图案。② 候选公开证据 Y：TSMP-54 的孔边翻起或板面鼓包由冲压设备形成，且孔型为鱼眼圆孔。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：是，plate surface bulges/hole edges flip 是板面凸起结构。 (b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个局部凸起结构集合。 (c) 参考系是否等价：是，均相对于金属板表面形成图案。 (d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	产品为 perforated metal sheet，孔型为 round fisheye hole；冲压形成孔边翻起或板面鼓包，孔与凸起结构绑定。	明确满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权 1 限定的事物 X：多个通孔位于凸起部，并贯穿凸起部和金属基板。② 候选公开证据 Y：TSMP-54 是带 round fisheye hole 的 perforated metal sheet，并通过孔边翻起/板面鼓包形成防滑结构。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，perforated metal sheet 的 holes 是贯穿板材的孔，鱼眼孔与鼓包结构绑定。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个孔的集合结构。(c) 参考系是否等价：是，均位于板面凸起/鱼眼孔区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	公开页未披露本锁定 SKU 的通孔孔径是否为 0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔孔径限定为 0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选只披露鱼眼孔/圆凸起孔等孔型，未披露孔径数值。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，孔型名称不能等价于孔径数值范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 是孔型类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指孔的尺寸，Y 指孔的形态类别。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少本 SKU 孔径数值，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔中各通孔之间的距离为 0.01-0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的多个通孔中各通孔之间的距离为0.01-0.1mm	公开页未披露相邻通孔之间距离是否为0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：相邻通孔之间距离限定为0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据主要披露孔型、材料、部分孔径/厚度或工艺，未披露孔间距。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否，孔型/用途不能等价于孔间距数值。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 没有对应数值。。(c) 参考系是否等价：否，X 指相邻通孔间距，Y 未给出该参考系。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少孔间距实测或规格参数，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05-0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是 0.1-0.15mm	Thickness: 0.1-30mm	可能满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：金属基板厚度限定为 0.1-0.15mm，量纲为厚度长度。。② 候选公开证据 Y：候选 TSMP-54 公开厚度范围为 0.1-30mm，包含 0.1-0.15mm 的下限区间。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，候选厚度范围与权利要求厚度范围存在包含关系。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为板厚长度值。。(c) 参考系是否等价：是，均指冲孔/鼓包金属板的板厚。。(d) 是否有反向证据：无。。但页面未锁定具体交付厚度为 0.1-0.15mm，仅能判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	公开页未披露凸起部厚度是否为 0.05-0.15mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：凸起部厚度限定为 0.05-0.15mm，量纲为凸起部厚度/高度长度。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露凸起/鼓包/raised hole 的存在，但未披露凸起部厚度数值。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，凸起存在不能等价于凸起厚度范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续厚度数值，Y 只是结构类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指凸起部厚度，Y 未给出该尺寸参考。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少凸起部剖面厚度或高度规格，故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上	通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges	明确不满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：凸起部通过对金属板进行化学蚀刻形成，限定的是化学蚀刻工艺路径。。② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/起鼓与化学蚀刻不是同一成形工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述凸起部形成工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板上形成凸起结构为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向机械冲孔/冲压/起鼓而非化学蚀刻。。工艺路径与权利要求相反，故明确不满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔	通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges	明确不满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：多个通孔通过微孔加工技术形成，限定的是微孔级加工工艺。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，毫米级冲孔/冲压孔不是微孔加工技术。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔工艺类别，Y 是大尺寸冲孔/冲压或孔径数值。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及形成通孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开证据指向非微孔的大尺寸冲孔/冲压。。公开证据与微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料	公开页未披露通孔上覆盖或通孔中填充透明材料。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔上覆盖透明材料和/或通孔中填充透明材料，限定的是透明材料与孔的覆盖/填充关系。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露金属冲孔/凸起防滑结构，未披露透明材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属孔型结构不能等价于透明材料覆盖/填充。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料填充/覆盖状态，Y 是金属板孔型。。(c) 参考系是否等价：否，X 参考通孔内部或表面覆盖层，Y 未披露该层。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明树脂/油墨等材料证据，故为证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板，用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	装饰有图案的金属板的制备方法	候选为装饰/防滑图案金属板的公开产品；是否执行权利要求 8 的完整制备方法需看工艺。	可能满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：权利要求 1-7 任一项金属板的制备方法，限定对象是该类图案化金属板的制造过程。。② 候选公开证据 Y：候选公开产品属于图案化凸起冲孔金属板，但公开资料不一定披露完整制造步骤。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，制备对象均为图案化凸起冲孔金属板。。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为制造流程对象集合。。(c) 参考系是否等价：是，均以该金属板产品为对象。。(d) 是否有反向证据：无。。对象层面相符，但步骤需逐项看后续特征，故该前序为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板	通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges	明确不满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：将金属板材表面蚀刻形成凸起部，未被蚀刻部分形成金属基板，限定蚀刻形成凸起。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，机械冲孔/冲压/起鼓不是表面蚀刻。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述成形工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板表面形成凸起为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺直接指向 punching/stamping/起鼓。。公开工艺与蚀刻步骤矛盾，故明确不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔	通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges	明确不满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据指向冲孔/冲压或毫米级孔，不是微孔加工。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔加工工艺，Y 是机械冲孔/冲压或孔径结果。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及在凸起/鱼眼区域形成孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺或孔径与微孔加工限定不一致。。该步骤与公开工艺/孔径矛盾，故明确不满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H₃PO₄，1-10重量份Cu(NO₃)₂，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO₃)₃，1-10重量份HNO₃，1-10重量份H₃BO₃，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份HNO₃，1-10重量份H₂SO₄，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份H₂SO₄，1-10重量份H₂C₂O₄，1-5重量份柠檬酸，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H ₃ PO ₄ ，1-10重量份Cu(NO ₃) ₂ ，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO ₃) ₃ ，1-10重量份HNO ₃ ，1-10重量份H ₃ BO ₃ ，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl ₃ ，1-5重量份HF，1-5重量份HNO ₃ ，1-10重量份H ₂ SO ₄ ，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl ₃ ，1-5重量份HF，1-5重量份H ₂ SO ₄ ，1-10重量份H ₂ C ₂ O ₄ ，1-5重量份柠檬酸，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II	公开页未披露蚀刻液配方是否为权利要求列举的a、b或c。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：蚀刻液配方限定为 a/b/c 三组具体化学组分和配比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何蚀刻液配方。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品页面或冲孔工艺不能等价于具体蚀刻液配方。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是化学组分与重量份配比集合，Y 无配方数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指蚀刻液，Y 未披露化学液体。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少制造工艺配方资料，故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔	通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges	明确不满足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：微孔加工技术限定为激光微孔加工，且以10-300mm/s 速度切割贯穿孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 通过 punching equipment 使 hole edges flip 或 plate surface bulges。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/毫米级孔不是激光微孔切割工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是激光速度工艺参数，Y 是机械成形或孔径信息。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及通孔形成，但加工参考不同。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向非激光冲压/冲孔，或公开孔径为毫米级大孔。。公开证据与激光微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的功率为200-400W。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述激光的功率为200-400W	公开页未披露激光功率是否为200-400W。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光功率限定为200-400W，量纲为功率。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光功率参数。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光功率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是功率数值，Y 无功率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的频率为1000-5000Hz。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述激光的频率为1000-5000Hz	公开页未披露激光频率是否为1000-5000Hz。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光频率限定为1000-5000Hz，量纲为频率。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光频率参数。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光频率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是频率数值，Y 无频率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤	公开页未披露通孔加工完成后是否用水清洗。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔加工完成后用水清洗，限定后处理步骤。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露清洗步骤。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，成品页面不能等价于水清洗工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是制造后处理动作，Y 无对应步骤。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔加工后时点，Y 未披露工序时点。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少工艺流程/作业指导书，故为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2 小时	公开页未披露透明材料覆盖/填充通孔及50-200℃、0.5-2 小时干燥步骤。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料覆盖/填充后干燥，干燥温度50-200℃、时间0.5-2 小时，限定材料后处理及数值条件。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料，也未披露干燥温度和时间。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属防滑孔板不能等价于透明材料干燥步骤。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 包含温度/时间数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料处理后，Y 未披露透明材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少涂覆/填充和干燥工艺记录，故为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS，透光率优选为95%-100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为 0-600CPS	公开页未披露透明材料粘度是否为 0-600CPS。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料粘度限定为 0-600CPS，量纲为粘度。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和粘度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属材料或孔型不能等价于透明材料粘度。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是粘度数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料规格书，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F2	透光率优选为95%–100%	公开页未披露透明材料透光率是否为95%–100%。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料透光率限定为 95%–100%，量纲为百分比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和透光率。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板材证据不能等价于透明材料透光率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是光学百分比，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明填充/覆盖材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料光学规格书，故为证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨	公开页未披露透明材料种类是否为透明液体树脂或 UV 透明油墨。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料种类限定为透明液体树脂或 UV 透明油墨。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何透明填充/覆盖材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板/孔型不能等价于透明树脂或 UV 油墨。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料类别，Y 无对应材料。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔相关透明材料，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少材料清单或工艺说明，故为证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	产品为 safety grating / skid plate / anti-slip perforated sheet	证据不足	1、 Perforated Metal Sheet Safety Grating Fisheye Bulge Hole Skid Plate	① 权利要求限定的事物 X：装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用，限定最终应用场景。。② 候选公开证据 Y：候选公开应用为产品为 safety grating / skid plate / anti-slip perforated sheet。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否，工业防滑/踏板/安全格栅应用不能等价于手机按键或手机壳体应用。。 (b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品应用场景类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 的参考终端是手机，Y 的参考终端是工业/建筑/楼梯防滑场景。。(d) 是否有反向证据：无直接排除手机应用的反向证据。。目前只见工业防滑应用，未见手机按键或手机壳体应用，故为证据不足。

TOP5: 安平东杰丝网制品有限公司 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate (DJ-Fisheye-Raised / round raised hole)

字段	值
候选 ID	P05
公司 (中/英)	安平东杰丝网制品有限公司 / Anping Dongjie Wire Mesh Products Co., Ltd.

字段	值
产品（中/英）	Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate（DJ-Fisheye-Raised / round raised hole） / Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate (DJ-Fisheye-Raised / round raised hole)
SKU 锁定	DJ-Fisheye-Raised / round raised hole。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	东杰页面锁定的鱼眼圆孔凸起防滑踏板冲孔金属板，材料可为铝、不锈钢、黑钢、镀锌钢、铜/黄铜，孔型为 round raised hole。
市场	中国及出口建筑、工业防滑地板、走道、楼梯踏板冲孔板市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	100.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基板，凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案，多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	鱼眼圆孔凸起防滑踏板冲孔金属板，圆形凸起孔阵列构成表面图案。	明确满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权 1 限定的事物 X：装饰有图案的金属板，是具有可见表面图案的金属板材。 ② 候选公开证据 Y：候选为鱼眼圆孔凸起防滑踏板冲孔金属板，round raised hole 阵列构成图案。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，二者均为带表面孔型/凸起图案的金属板。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体结构。(c) 参考系是否等价：是，均以板材表面结构为参考。(d) 是否有反向证据：无。
C1-F2	金属基板	材料列为 aluminum、stainless sheet、black steel、galvanized steel、copper/brass 等金属板材。	明确满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权 1 限定的事物 X：金属基板，是金属材质板状基材。 ② 候选公开证据 Y：候选材料包括铝、不锈钢板、黑钢、镀锌钢和铜/黄铜。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，这些均是金属板材料。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为板材实体。(c) 参考系是否等价：是，均作为冲孔和凸起图案的基板。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基板上，并形成图案	孔型为 round raised hole；应用描述为 perforated raised hole panels，可按 raised hole sizes 配置。	明确满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权 1 限定的事物 X：位于金属基板上的凸起部，并由凸起部形成图案。② 候选公开证据 Y：候选孔型是 round raised hole，且为 perforated raised hole panels，可配置 raised hole sizes。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，raised hole 是板面凸起孔结构。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个凸起部构成的集合。(c) 参考系是否等价：是，均相对于金属板面形成图案。(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	产品为 perforated metal plate，孔型为 round raised hole，并通过 punching 工序形成多个凸起冲孔。	明确满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权 1 限定的事物 X：多个通孔位于凸起部，并贯穿凸起部和金属基板。② 候选公开证据 Y：候选为 perforated metal plate，孔型为 round raised hole，生产流程含 punching。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，perforated/punching 表明孔穿透板材，round raised hole 表明孔与凸起部绑定。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多个孔的集合。(c) 参考系是否等价：是，均位于凸起孔型所在的板面区域。(d) 是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	公开页未披露本锁定 SKU 的通孔孔径是否为 0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔孔径限定为 0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选只披露鱼眼孔/圆凸起孔等孔型，未披露孔径数值。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，孔型名称不能等价于孔径数值范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 是孔型类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指孔的尺寸，Y 指孔的形态类别。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少本 SKU 孔径数值，故为证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔中各通孔之间的距离为 0.01-0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的多个通孔中各通孔之间的距离为0.01-0.1mm	公开页未披露相邻通孔之间距离是否为0.01-0.1mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：相邻通孔之间距离限定为0.01-0.1mm，量纲为长度数值。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据主要披露孔型、材料、部分孔径/厚度或工艺，未披露孔间距。。③ X 与 Y 的 4 项对比： (a) 概念是否等价：否，孔型/用途不能等价于孔间距数值。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续长度数值，Y 没有对应数值。。(c) 参考系是否等价：否，X 指相邻通孔间距，Y 未给出该参考系。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少孔间距实测或规格参数，故为证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05-0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是 0.1-0.15mm	公开页未披露本 锁定 SKU 的金属 基板厚度是否为 0.1-0.15mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：金属基板厚度限定为 0.1-0.15mm，量纲为厚度长度。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据未给出可对应到本范围的板厚数值。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，材料或孔型不能等价于板厚数值。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续厚度数值，Y 没有对应数值。。(c) 参考系是否等价：否，X 指基板厚度，Y 未披露厚度参考。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少本 SKU 板厚规格，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	公开页未披露凸起部厚度是否为 0.05-0.15mm。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：凸起部厚度限定为 0.05-0.15mm，量纲为凸起部厚度/高度长度。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露凸起/鼓包/raised hole 的存在，但未披露凸起部厚度数值。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，凸起存在不能等价于凸起厚度范围。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是连续厚度数值，Y 只是结构类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 指凸起部厚度，Y 未给出该尺寸参考。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少凸起部剖面厚度或高度规格，故为证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述凸起部通过对金属板进行化学蚀刻而形成在金属基板上	production process includes Punching	明确不满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权利要求限定的事物 X：凸起部通过对金属板进行化学蚀刻形成，限定的是化学蚀刻工艺路径。。② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 production process includes Punching。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/起鼓与化学蚀刻不是同一成形工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述凸起部形成工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板上形成凸起结构为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向机械冲孔/冲压/起鼓而非化学蚀刻。。工艺路径与权利要求相反，故明确不满足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述多个通孔为通过微孔加工技术所形成的通孔	production process includes Punching	明确不满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权利要求限定的事物 X：多个通孔通过微孔加工技术形成，限定的是微孔级加工工艺。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 production process includes Punching。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，毫米级冲孔/冲压孔不是微孔加工技术。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔工艺类别，Y 是大尺寸冲孔/冲压或孔径数值。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及形成通孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开证据指向非微孔的大尺寸冲孔/冲压。。公开证据与微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或所述通孔中填充有透明材料	公开页未披露通孔上覆盖或通孔中填充透明材料。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔上覆盖透明材料和/或通孔中填充透明材料，限定的是透明材料与孔的覆盖/填充关系。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据披露金属冲孔/凸起防滑结构，未披露透明材料。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属孔型结构不能等价于透明材料覆盖/填充。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料填充/覆盖状态，Y 是金属板孔型。。(c) 参考系是否等价：否，X 参考通孔内部或表面覆盖层，Y 未披露该层。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明树脂/油墨等材料证据，故为证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板，用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	装饰有图案的金属板的制备方法	候选为装饰/防滑图案金属板的公开产品；是否执行权利要求 8 的完整制备方法需看工艺。	可能满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权利要求限定的事物 X：权利要求 1-7 任一项金属板的制备方法，限定对象是该类图案化金属板的制造过程。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开产品属于图案化凸起冲孔金属板，但公开资料不一定披露完整制造步骤。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，制备对象均为图案化凸起冲孔金属板。。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为制造流程对象集合。。(c) 参考系是否等价：是，均以该金属板产品为对象。。(d) 是否有反向证据：无。。对象层面相符，但步骤需逐项看后续特征，故该前序为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材的表面进行蚀刻形成凸起部，未被蚀刻的金属板材形成金属基板	production process includes Punching	明确不满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权利要求限定的事物 X：将金属板材表面蚀刻形成凸起部，未被蚀刻部分形成金属基板，限定蚀刻形成凸起。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开工艺为 production process includes Punching。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，机械冲孔/冲压/起鼓不是表面蚀刻。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均描述成形工艺，但工艺类型不同。。(c) 参考系是否等价：是，均以金属板表面形成凸起为参考。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺直接指向 punching/stamping/起鼓。。公开工艺与蚀刻步骤矛盾，故明确不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔	production process includes Punching	明确不满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权利要求限定的事物 X：用微孔加工技术在凸起部加工出多个贯穿凸起部和金属基板的通孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 production process includes Punching。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据指向冲孔/冲压或毫米级孔，不是微孔加工。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是微孔加工工艺，Y 是机械冲孔/冲压或孔径结果。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及在凸起/鱼眼区域形成孔。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺或孔径与微孔加工限定不一致。。该步骤与公开工艺/孔径矛盾，故明确不满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H₃PO₄，1-10重量份Cu(NO₃)₂，1-10重量份NaF，1-10重量份Fe(NO₃)₃，1-10重量份HNO₃，1-10重量份H₃BO₃，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份HNO₃，1-10重量份H₂SO₄，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl₃，1-5重量份HF，1-5重量份H₂SO₄，1-10重量份H₂C₂O₄，1-5重量份柠檬酸，1-15重量份添加剂I，1-15重量份添加剂II。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述蚀刻使用的蚀刻液为a、b或c：a. 100重量份H ₃ PO ₄ , 1-10重量份Cu(NO ₃) ₂ , 1-10重量份NaF, 1-10重量份Fe(NO ₃) ₃ , 1-10重量份HNO ₃ , 1-10重量份H ₃ BO ₃ , 1-15重量份添加剂I, 1-15重量份添加剂II；b. 100重量份FeCl ₃ , 1-5重量份HF, 1-5重量份HNO ₃ , 1-10重量份H ₂ SO ₄ , 1-15重量份添加剂I, 1-15重量份添加剂II；c. 100重量份FeCl ₃ , 1-5重量份HF, 1-5重量份H ₂ SO ₄ , 1-10重量份H ₂ C ₂ O ₄ , 1-5重量份柠檬酸, 1-15重量份添加剂I, 1-15重量份添加剂II	公开页未披露蚀刻液配方是否为权利要求列举的a、b或c。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：蚀刻液配方限定为 a/b/c 三组具体化学组分和配比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何蚀刻液配方。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品页面或冲孔工艺不能等价于具体蚀刻液配方。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是化学组分与重量份配比集合，Y 无配方数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指蚀刻液，Y 未披露化学液体。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少制造工艺配方资料，故为证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术为激光微孔加工技术，微孔加工原理是以10-300mm/s的速度，使用激光在凸起部切割出多个透过凸起部和金属基板的通孔	production process includes Punching	明确不满足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权利要求限定的事物 X：微孔加工技术限定为激光微孔加工，且以10-300mm/s 速度切割贯穿孔。。② 候选公开证据 Y：候选公开证据为 production process includes Punching。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，冲孔/冲压/毫米级孔不是激光微孔切割工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是激光速度工艺参数，Y 是机械成形或孔径信息。。(c) 参考系是否等价：是，均涉及通孔形成，但加工参考不同。。(d) 是否有反向证据：有：公开工艺指向非激光冲压/冲孔，或公开孔径为毫米级大孔。。公开证据与激光微孔加工限定矛盾，故明确不满足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的功率为200-400W。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述激光的功率为200-400W	公开页未披露激光功率是否为200-400W。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光功率限定为200-400W，量纲为功率。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光功率参数。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光功率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是功率数值，Y 无功率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求10所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述激光的频率为1000-5000Hz。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述激光的频率为1000-5000Hz	公开页未披露激光频率是否为1000-5000Hz。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：激光频率限定为1000-5000Hz，量纲为频率。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开资料没有激光频率参数。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，产品/冲孔工艺不能等价于激光频率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是频率数值，Y 无频率数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指激光加工设备，Y 未披露。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少激光设备工艺卡，故为证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述通孔加工完成后，还包括用水清洗的步骤	公开页未披露通孔加工完成后是否用水清洗。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：通孔加工完成后用水清洗，限定后处理步骤。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露清洗步骤。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，成品页面不能等价于水清洗工艺。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是制造后处理动作，Y 无对应步骤。。(c) 参考系是否等价：否，X 指通孔加工后时点，Y 未披露工序时点。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少工艺流程/作业指导书，故为证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2 小时	公开页未披露透明材料覆盖/填充通孔及50-200℃、0.5-2 小时干燥步骤。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料覆盖/填充后干燥，干燥温度50-200℃、时间0.5-2 小时，限定材料后处理及数值条件。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料，也未披露干燥温度和时间。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属防滑孔板不能等价于透明材料干燥步骤。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 包含温度/时间数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料处理后，Y 未披露透明材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少涂覆/填充和干燥工艺记录，故为证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS，透光率优选为95%-100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为 0-600CPS	公开页未披露透明材料粘度是否为 0-600CPS。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料粘度限定为 0-600CPS，量纲为粘度。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和粘度。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属材料或孔型不能等价于透明材料粘度。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是粘度数值，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料规格书，故为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F2	透光率优选为95%–100%	公开页未披露透明材料透光率是否为95%–100%。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料透光率限定为 95%–100%，量纲为百分比。。② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露透明材料和透光率。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板材证据不能等价于透明材料透光率。。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是光学百分比，Y 无对应数据。。(c) 参考系是否等价：否，X 指透明填充/覆盖材料，Y 未披露该材料。。(d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。缺少透明材料光学规格书，故为证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求14所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的透明材料的种类为透明的液体树脂或者UV透明油墨	公开页未披露透明材料种类是否为透明液体树脂或 UV 透明油墨。	证据不足	—	① 权利要求限定的事物 X：透明材料种类限定为透明液体树脂或 UV 透明油墨。。 ② 候选公开证据 Y：候选公开资料未披露任何透明填充/覆盖材料。。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，金属板/孔型不能等价于透明树脂或 UV 油墨。。 (b) 单位/量纲是否等价：否，X 是材料类别，Y 无对应材料。。 (c) 参考系是否等价：否，X 指通孔相关透明材料，Y 未披露。。 (d) 是否有反向证据：无直接反向证据。。 缺少材料清单或工艺说明，故为证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	建筑、工业防滑地板、走道、楼梯踏板等 perforated raised hole panels 应用	证据不足	1、 Fisheye round hole raised non-slip pedal perforated metal plate	① 权利要求限定的事物 X：装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用，限定最终应用场景。。② 候选公开证据 Y：候选公开应用为建筑、工业防滑地板、走道、楼梯踏板等 perforated raised hole panels 应用。。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，工业防滑/踏板/安全格栅应用不能等价于手机按键或手机壳体应用。。(b) 单位/量纲是否等价：是，二者均为产品应用场景类别。。(c) 参考系是否等价：否，X 的参考终端是手机，Y 的参考终端是工业/建筑/楼梯防滑场景。。(d) 是否有反向证据：无直接排除手机应用的反向证据。。目前只见工业防滑应用，未见手机按键或手机壳体应用，故为证据不足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	Metal plate decorated with pattern, manufacturing method and application thereof
触发分数	100.0 (閾値 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)